

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
СОДЕРЖАНИЕ

Цель	2
Задание	2
Создание не визуального компонента	2
Блоки не визуальных компонент:	8
Варианты	19

Цель

Научится создавать не визуальные компоненты и встраивать их в другие проекты.

Задание

1. *Создать библиотеку, в которой реализовать не визуальные компоненты (3 штуки) по заданию.*
2. *Создать описание компонентов, какие есть методы, события, свойства у компонент и как их использовать (будет включено в итоговый отчет).*
3. *Реализовать десктопное приложение (Windows Forms), для проверки работоспособности компонент.*

По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах.

Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компоненты разбиты условно на 3 блока (документ с контентом, документ с настраиваемой шапкой таблицы и документ с диаграммой).

Создание не визуального компонента

Рассмотрим пример, как создавать не визуальные компоненты. Компонент будем создавать в той же библиотеке, где создавали визуальный компонент. Напоминаю, пример будет реализован в среде Visual Studio 2022, на платформе .Net 6.

В проекте создадим «Компонент» (рисунок 1.1). Для этого кликаем правой кнопкой мыши по имени проекта, выбираем в появившемся меню пункт «Добавить» и в нем пункт «Компонент». В появившемся окне задаем имя для нашего не визуального компонента.

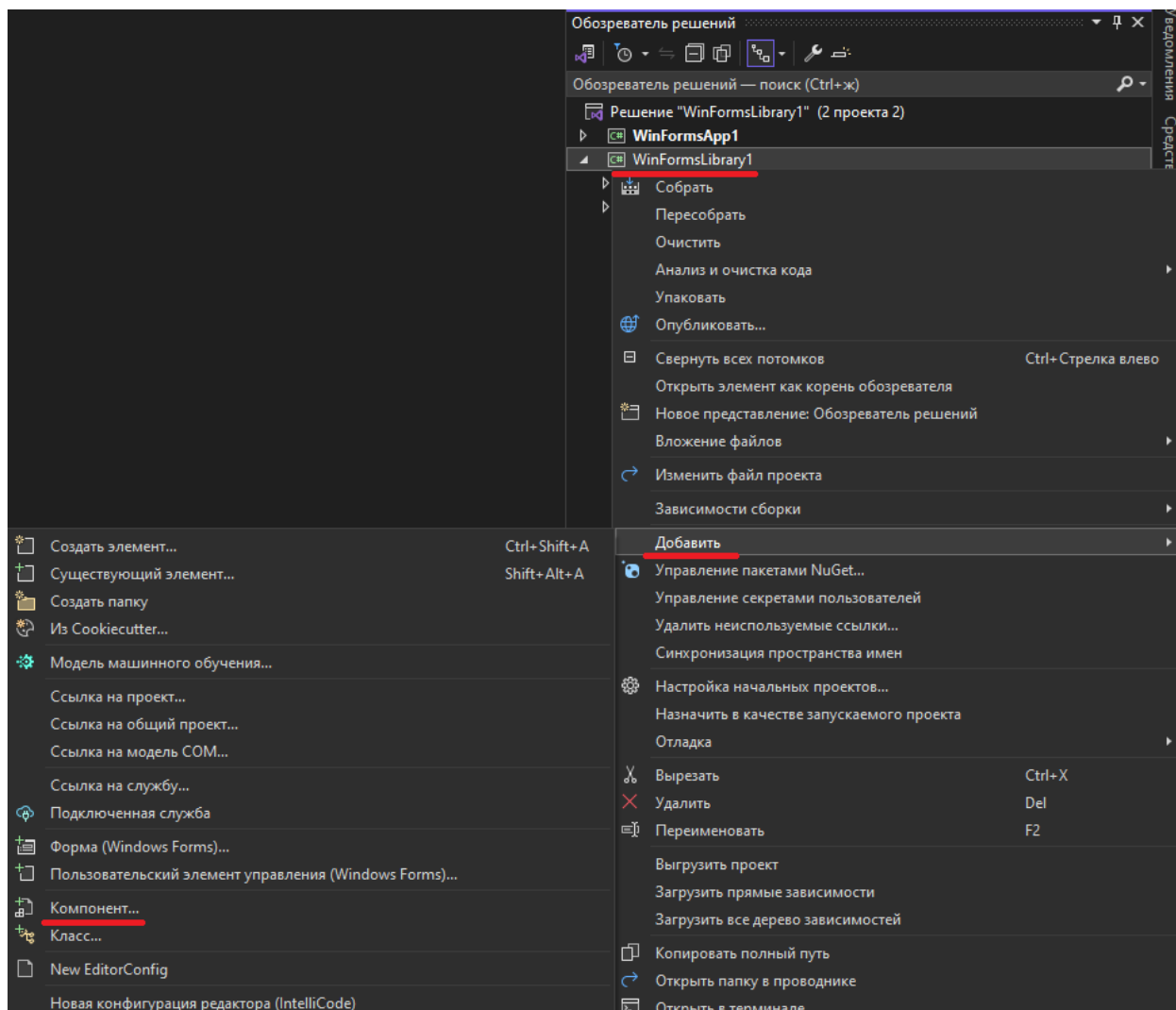


Рисунок 2.1 – Добавление компонента

В отличие от визуального контрола, у компонента нет визуальной составляющей, только логика. Допустим, наш компонент будет отвечать за сохранение определенного набора строк в существующий текстовый файл. Имя файла будет передаваться отдельно, с проверкой, что оно оканчивается на «.txt» и отдельно будет метод, который принимает набор строк и дописывает в файл, если есть его имя и сам файл (листинг 2.1).

```
using System.ComponentModel;

namespace WinFormsLibrary1
{
    public partial class Component1 : Component
    {
        private string _fileName;
        public string FileName
        {
            set
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(value))
```

```

        {
            return;
        }
        if (!value.EndsWith(".txt"))
        {
            throw new ArgumentException("No txt file");
        }
        _fileName = value;
    }

    public Component1()
    {
        InitializeComponent();
        _fileName = string.Empty;
    }

    public Component1(IContainer container)
    {
        container.Add(this);

        InitializeComponent();
        _fileName = string.Empty;
    }

    public bool SaveToFile(string[] texts)
    {
        CheckFileExsists();
        using var writer = new StreamWriter(_fileName, true);
        foreach (var text in texts)
        {
            writer.WriteLine(text);
        }
        writer.Flush();
        return true;
    }

    private void CheckFileExsists()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(_fileName))
        {
            throw new ArgumentNullException(_fileName);
        }
        if (!File.Exists(_fileName))
        {
            throw new FileNotFoundException(_fileName);
        }
    }
}

```

Листинг 2.1 – Код компонента

Далее выполняем сборку проекта, переходим в тестовый проект формой для проверки контролов и видим в панели элементов новый компонент (рисунок 2.2).

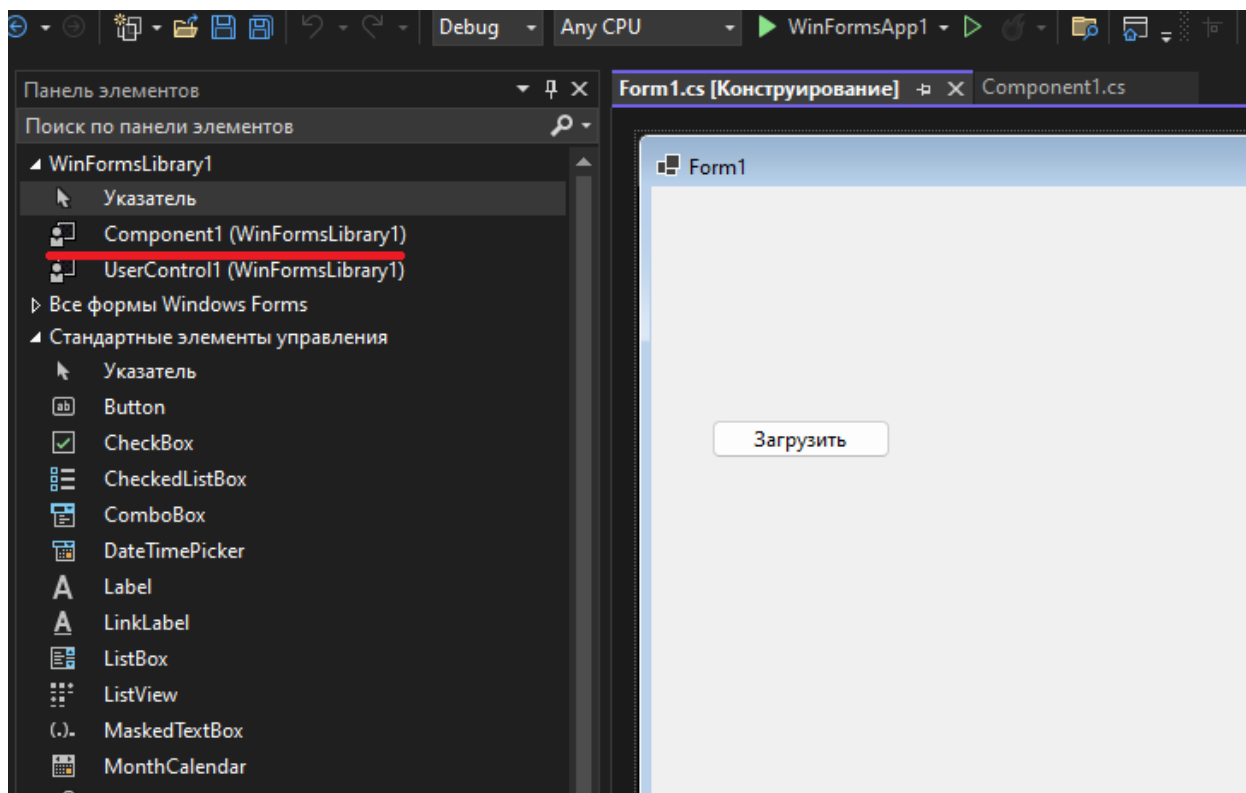


Рисунок 2.2 – Новый компонент в панели элементов

Если попытаться перенести такой элемент на форму, то он окажется внизу, под формой в специальной области. Именно там будут отображаться все не визуальные компоненты (к ним, например, относят диалоговые окна, типа OpenFileDialog или SaveFileDialog) (рисунок 2.3).

Добавим на форму элемент RichTextBox и кнопку. При нажатии на кнопку все строки из элемента RichTextBox будут передаваться в метод сохранения нового компонента. В конструкторе формы пропишем имя файла, куда будут сохраняться данные (листинг 2.2).

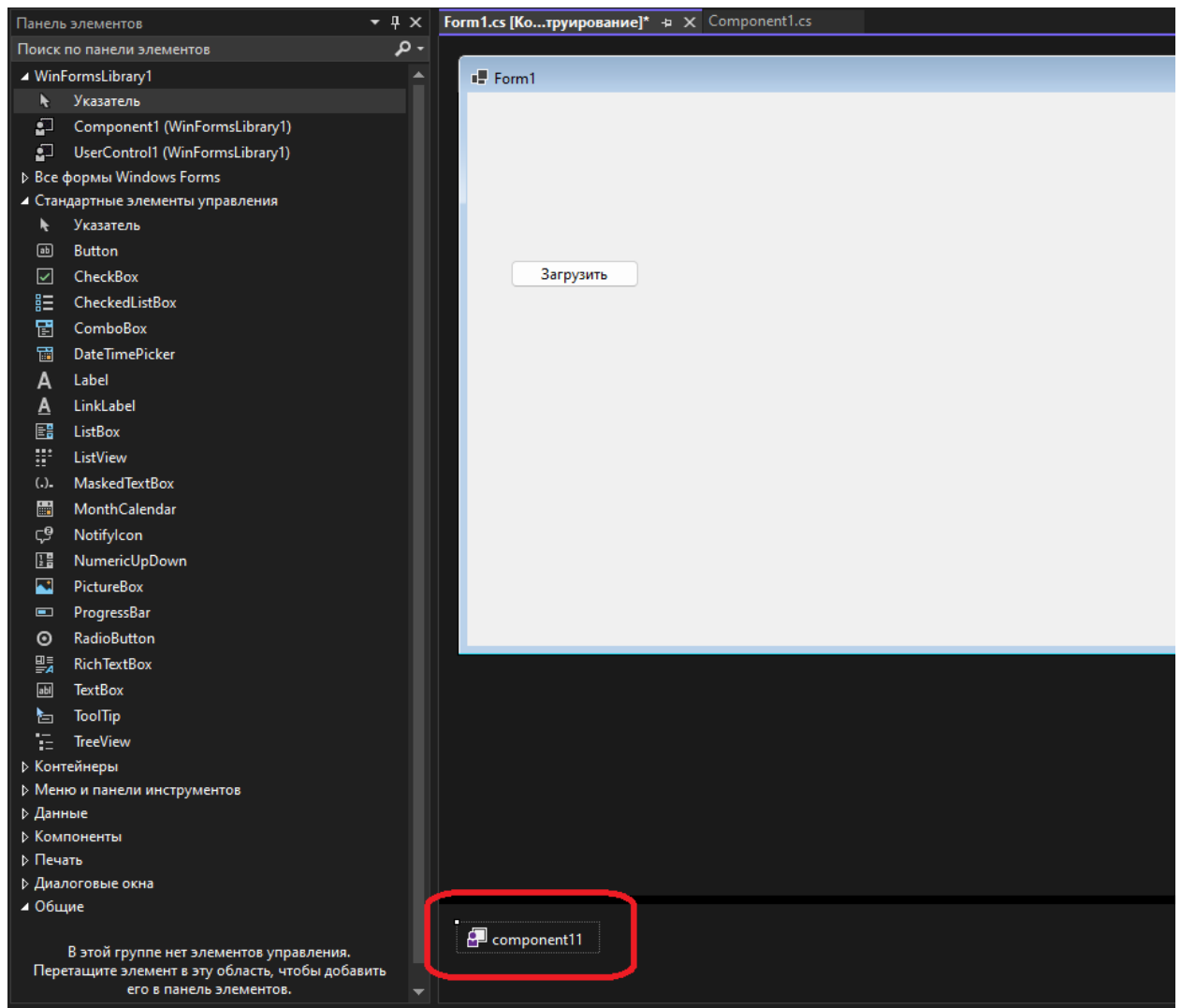


Рисунок 2.3 – Новый компонент при добавлении на форму

```
namespace WinFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            CreateImage();
            component11.FileName = "1.txt";
        }

        private void CreateImage()
        {
            Bitmap bmp = new(userControl11.Width - 10,
userControl11.Height - 10);
            Graphics gr = Graphics.FromImage(bmp);

            gr.DrawEllipse(new Pen(Color.Red), 10, 10, 20, 20);
            userControl11.Avatar = bmp;
        }

        private void userControl11_AvatarChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            var width = userControl11.Avatar.Width;
            MessageBox.Show($"Change avatar, width={width}");
        }
    }
}
```

```

    }

    private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            component11.SaveToFile(richTextBoxText.Lines);
            MessageBox.Show("Сохранено успешно", "Результат",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

```

Листинг 2.2 – Обновленная логика формы

Создадим файл. Запустим приложение, введем текст и нажмем кнопку «Сохранить». Увидим сообщение, что данные сохранились (рисунок 2.4).

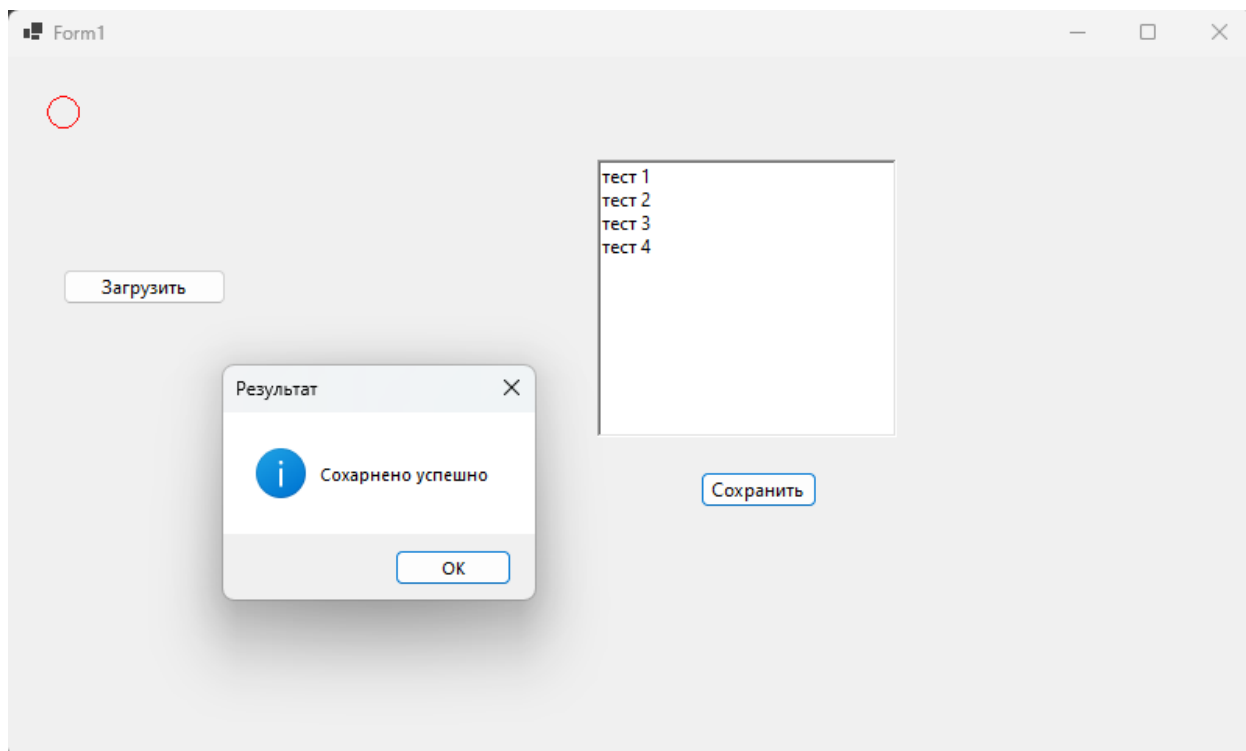


Рисунок 2.4 – Сохранение в файл

Если откроем файл, то увидим там введенный ранее текст (рисунок 2.5).

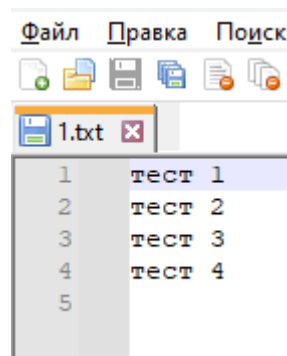


Рисунок 2.5 – Файл с текстом

Блоки не визуальных компонент:

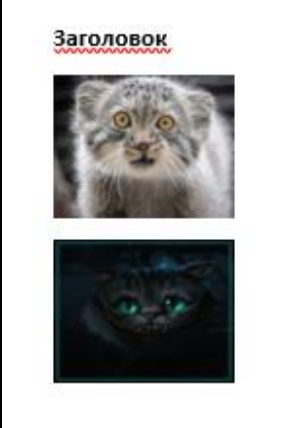
- **Не визуальный компонент создание документа с контекстом**
 - Не визуальный компонент для создания документа с большим текстом. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе) и массив строк (каждая строка – абзац текста в выходном документе или текст в ячейке для табличного документа). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.

Примеры создания документа в разных форматах (docx, xlsx, pdf).

docx	Заголовок По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах. Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компоненты разбиты условно на 3 блока (документ с контентом, документ с настраиваемой таблицей и документ с диаграммой).																																																																								
xlsx	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Заголовок</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="11">По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах.</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="11">Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компонент</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		1	Заголовок											2												3	По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах.											4	Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компонент											5											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																																																															
1	Заголовок																																																																								
2																																																																									
3	По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах.																																																																								
4	Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компонент																																																																								
5																																																																									
pdf	Заголовок По заданию будет 3 не визуальных компонента, которые должны использоваться на формах. Все компоненты отвечают за создание документов разного формата (word, excel или pdf). Компоненты разбиты условно на 3 блока (документ с контентом, документ с настраиваемой таблицей и документ с диаграммой).																																																																								

- Не визуальный компонент для создания документа с изображениями. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе) и массив изображений (т.е. более одного изображения), которые следует вставить в документ последовательно, в том же порядке, как они приходят в метод. Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.

Примеры создания документа в разных форматах (docx, xlsx, pdf).

docx	xlsx	pdf
		

- Не визуальный компонент для создания документа с таблицами. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе) и набор таблиц (каждая представляет собой двумерный массив строк, где каждая строка – ячейка таблицы документа). Таблицы выделить границами. Ширина колонок одинакова у всех. Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.

Примеры создания документа в разных форматах (docx, xlsx, pdf).

docx	<table><tr><td colspan="2"><u>Заголовок</u></td></tr><tr><td><u>Стр 1 Кол 1</u></td><td><u>Стр 1 Кол 2</u></td></tr><tr><td><u>Стр 2 Кол 1</u></td><td><u>Стр 2 Кол 2</u></td></tr><tr><td><u>Стр 3 Кол 1</u></td><td><u>Стр 3 Кол 2</u></td></tr></table>	<u>Заголовок</u>		<u>Стр 1 Кол 1</u>	<u>Стр 1 Кол 2</u>	<u>Стр 2 Кол 1</u>	<u>Стр 2 Кол 2</u>	<u>Стр 3 Кол 1</u>	<u>Стр 3 Кол 2</u>																
<u>Заголовок</u>																									
<u>Стр 1 Кол 1</u>	<u>Стр 1 Кол 2</u>																								
<u>Стр 2 Кол 1</u>	<u>Стр 2 Кол 2</u>																								
<u>Стр 3 Кол 1</u>	<u>Стр 3 Кол 2</u>																								
xlsx	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>1</td><td><u>Заголовок</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td><u>Стр 1 Кол 1</u></td><td><u>Стр 1 Кол 2</u></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td><u>Стр 2 Кол 1</u></td><td><u>Стр 2 Кол 2</u></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td><u>Стр 3 Кол 1</u></td><td><u>Стр 3 Кол 2</u></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	<u>Заголовок</u>			2	<u>Стр 1 Кол 1</u>	<u>Стр 1 Кол 2</u>		3	<u>Стр 2 Кол 1</u>	<u>Стр 2 Кол 2</u>		4	<u>Стр 3 Кол 1</u>	<u>Стр 3 Кол 2</u>		5			
	A	B	C																						
1	<u>Заголовок</u>																								
2	<u>Стр 1 Кол 1</u>	<u>Стр 1 Кол 2</u>																							
3	<u>Стр 2 Кол 1</u>	<u>Стр 2 Кол 2</u>																							
4	<u>Стр 3 Кол 1</u>	<u>Стр 3 Кол 2</u>																							
5																									
pdf	<table><tr><td colspan="2">Заголовок</td></tr><tr><td>Стр 1 Кол 1</td><td>Стр 1 Кол 2</td></tr><tr><td>Стр 2 Кол 1</td><td>Стр 2 Кол 2</td></tr><tr><td>Стр 3 Кол 1</td><td>Стр 3 Кол 2</td></tr></table>	Заголовок		Стр 1 Кол 1	Стр 1 Кол 2	Стр 2 Кол 1	Стр 2 Кол 2	Стр 3 Кол 1	Стр 3 Кол 2																
Заголовок																									
Стр 1 Кол 1	Стр 1 Кол 2																								
Стр 2 Кол 1	Стр 2 Кол 2																								
Стр 3 Кол 1	Стр 3 Кол 2																								

- **Не визуальный компонент создания документа с настраиваемой таблицей**

- Не визуальный компонент для создания документа с таблицей, у которой шапкой является первые две строки и в них есть группировка. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), информацию по объединению ячеек (по столбцам), ширина колонок (у каждой она может быть своя), заголовки для шапки и данные для таблицы. Строки и столбцы таблицы считать с 0 позиции. Ячейки в шапке, которые не объединяются по столбцам должны быть объединены по строкам (т.е. ячейка первой строки с ячейкой второй строки, находящейся под ячейкой первой строки). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Таблица должна заполняться по принципу: каждая строка – это запись класса из набора, ячейка строки заполняется из свойства/поля объекта класса (в настройках указывать для какой колонки какое

свойство/поле соответствует). Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями. Должна быть проверка, что объединенные ячейки не накладываются друг на друга. Должна быть проверка, что все ячейки шапки заполнены и для каждой колонки известно свойство/поле класса из которого для него следует брать значение.

- Не визуальный компонент для создания документа с таблицей, у которой шапкой является первые два столбца и в них есть группировка. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), информацию по объединению ячеек (по строкам), высота строк (у каждой она может быть своя), заголовки для шапки и данные для таблицы. Строки и столбцы таблицы считать с 0 позиции. Ячейки в шапке, которые не объединяются по строкам должны быть объединены по столбцам (т.е. ячейка первого столбца с ячейкой второго столбца, находящегося справа от ячейки первого столбца). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Таблица должна заполняться по принципу: каждый столбец – это запись класса из набора, ячейка столбца заполняется из свойства/поля объекта класса (в настройках указывать для какой строки какое свойство/поле соответствует). Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями. Должна быть проверка, что объединенные ячейки не накладываются друг на друга. Должна быть проверка, что все ячейки шапки заполнены и для каждой строки известно свойство/поле класса из которого для нее следует брать значение.
- Не визуальный компонент для создания документа с таблицей, у которой шапкой является первая строка и первый столбец. У компонента должен быть публичный метод, который должен

принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), информацию по ширине каждого столбца и высоте каждой строки (по строке задается для шапки и для остальных строк), заголовки для шапки и данные для таблицы. Строки и столбцы таблицы считать с 0 позиции. Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Таблица должна заполняться по принципу: каждая строка – это запись класса из набора, ячейка строки заполняется из свойства/поля объекта класса (в настройках указывать для какого столбца какое свойство/поле соответствует) Первая ячейка строки (относящаяся к шапке) заполняется также из записи класса из набора. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями. Должна быть проверка, что все ячейки шапки заполнены и для каждого столбца известно свойство/поле класса из которого для него следует брать значение.

Примеры заполнения документов на разных форматах файлов (docx, xlsx, pdf). Был введен список сотрудников (дополненный список из первой лабораторной) предприятия со следующими полями:

Ид.	Статус	Имя	Фамилия	Воз.	Дети	Машина	Долж.	Подр.	Стаж	Премия
1	нет	Иван	Иванов	34	нет	есть	Инж.	Деп. 1	6	2000.1
2	нет	Петр	Петров	44	есть	есть	Инж.	Деп. 1	12	2000.1
3	да	Сергей	Сергеев	55	нет	есть	Рук.	Деп. 1	34	5000.5
4	нет	Ольга	Иванова	34	есть	нет	Бух.	Бухг.	8	2000.1
5	да	Татьяна	Петрова	44	нет	нет	Ст. бух.	Бухг.	14	7000.6

Для первого и второго типов отчетов выводятся все данные кроме «Стаж», при этом «Имя», «Фамилия» и «Возраст» объединяются в группу «Личные данные», а «Должность» и «Подразделение» группируются в «Работу». Для третьего типа в качестве заголовков первой строки будут выступать «Фамилия», «Имя», «Возраст» и «Премия». А в качестве первой колонки – «Подразделение».

doc

X

Заголовок

Идент.	Статус	Личные данные			Дети	Машина	Работа		Премия
		Имя	Фамилия	Возраст			Подразделение	Должность	
1	нет	Иван	Иванов	34	нет	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
2	нет	Петр	Петров	44	есть	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
3	да	Сергей	Сергеев	55	нет	есть	Департамент 1	Руководитель	5000,5
4	нет	Ольга	Иванова	34	есть	нет	Бухгалтерия	Бухгалтер	2000,1
5	да	Татьяна	Петрова	44	нет	нет	Бухгалтерия	Старший бухгалтер	7000,6

xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Заголовок									
2	Идент.	Статус	Личные данные			Дети	Машина	Работа		Премия
3			Имя	Фамилия	Возраст			Подразделение	Должность	
4	1	нет	Иван	Иванов	34	нет	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
5	2	нет	Петр	Петров	44	есть	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
6	3	да	Сергей	Сергеев	55	нет	есть	Департамент 1	Руководитель	5000,5
7	4	нет	Ольга	Иванова	34	есть	нет	Бухгалтерия	Бухгалтер	2000,1
8	5	да	Татьяна	Петрова	44	нет	нет	Бухгалтерия	Старший бухгалтер	7000,6
9										

pdf

Заголовок

Идент.	Статус	Личные данные			Дети	Машина	Работа		Премия
		Имя	Фамилия	Возраст			Подразделение	Должность	
1	нет	Иван	Иванов	34	нет	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
2	нет	Петр	Петров	44	есть	есть	Департамент 1	Инженер	2000,1
3	да	Сергей	Сергеев	55	нет	есть	Департамент 1	Руководитель	5000,5
4	нет	Ольга	Иванова	34	есть	нет	Бухгалтерия	Бухгалтер	2000,1
5	да	Татьяна	Петрова	44	нет	нет	Бухгалтерия	Старший бухгалтер	7000,6

doc

X

Заголовок

Идент.		1	2	3	4	5
Статус		нет	нет	да	нет	да
Личные данные	Имя	Иван	Петр	Сергей	Ольга	Татьяна
	Фамилия	Иванов	Петров	Сергеев	Иванова	Петрова
	Возраст	34	44	55	34	44
Идент.		нет	есть	нет	есть	нет
Идент.		есть	есть	есть	нет	нет
Работа	Подразделение	Департамент 1	Департамент 1	Департамент 1	Бухгалтерия	Бухгалтерия
	Должность	Инженер	Инженер	Руководитель	Бухгалтер	Старший бухгалтер
Премия		2000,1	2000,1	5000,5	2000,1	7000,6

xlsx						
		A	B	C	D	E
	1	Заголовок				
	2	Сводка	Фамилия	Имя	Возраст	Премия
	3	Департамент 1	Иванов	Иван	34	2000,1
	4	Департамент 1	Петров	Петр	44	2000,1
	5	Департамент 1	Сергеев	Сергей	55	5000,5
	6	Бухгалтерия	Иванова	Ольга	34	2000,1
	7	Бухгалтерия	Петрова	Татьяна	44	7000,6
	8					
pdf						
		Заголовок				
		Сводка	Фамилия	Имя	Возраст	Премия
		Департамент 1	Иванов	Иван	34	2000,1
		Департамент 1	Петров	Петр	44	2000,1
		Департамент 1	Сергеев	Сергей	55	5000,5
		Бухгалтерия	Иванова	Ольга	34	2000,1
		Бухгалтерия	Петрова	Татьяна	44	7000,6

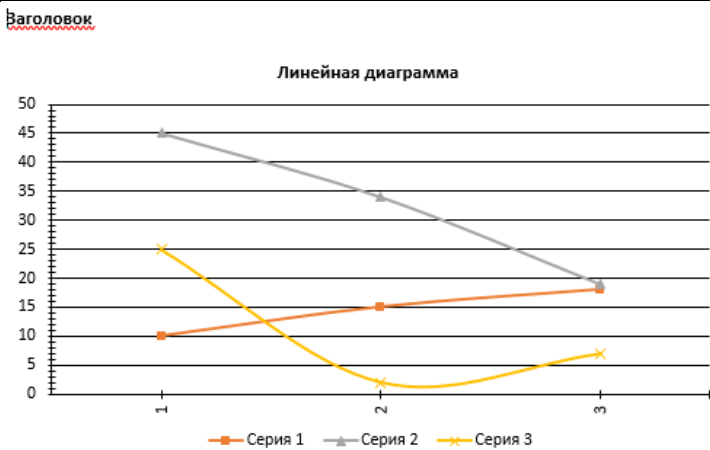
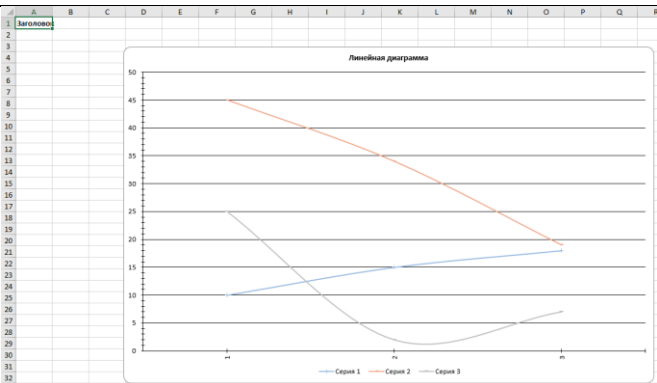
- **Не визуальный компонент создания документа с диаграммой**

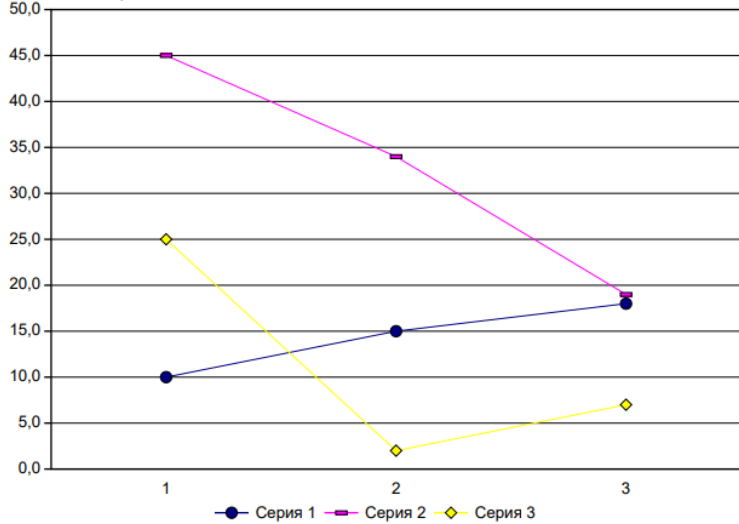
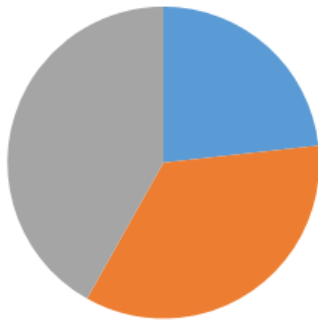
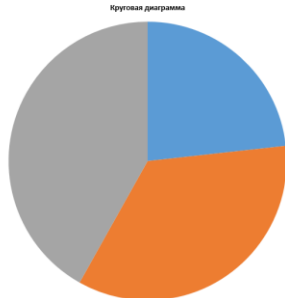
- Не визуальный компонент для создания документа с линейной диаграммой. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), заголовок для диаграммы, указание расположения легенды для диаграммы (создать для этого перечисление), набор данных для диаграммы (список серий, включающих название серии и данные для графика). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.
- Не визуальный компонент для создания документа с круговой диаграммой. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), заголовок для диаграммы, указание расположения легенды для диаграммы (создать для этого перечисление), набор данных для диаграммы

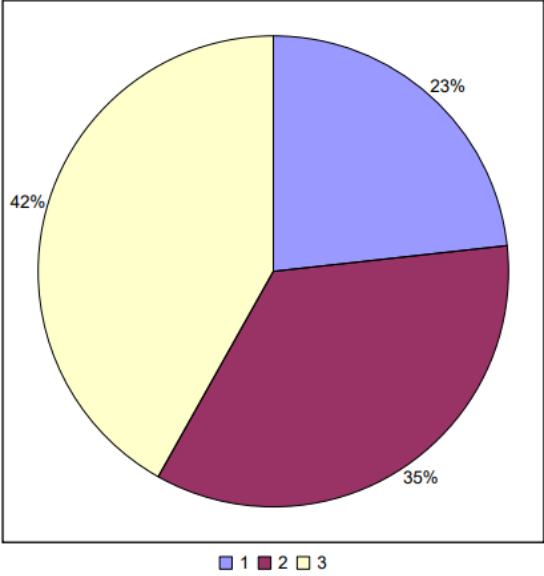
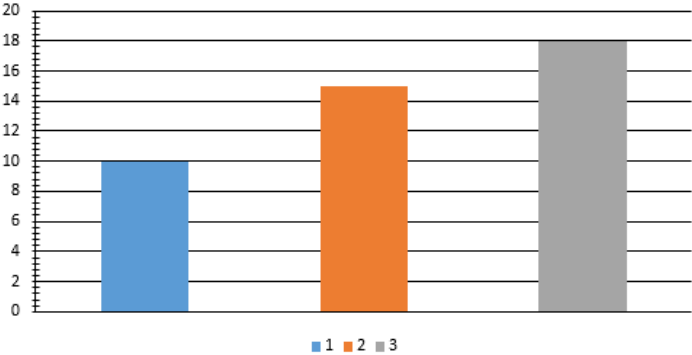
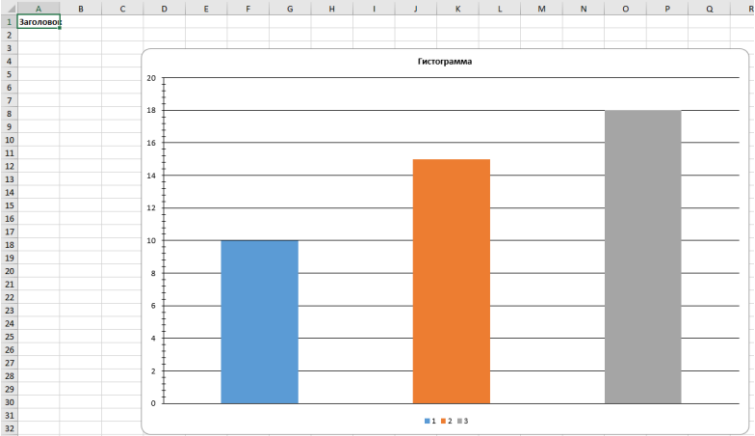
(название серии и данные для графика). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.

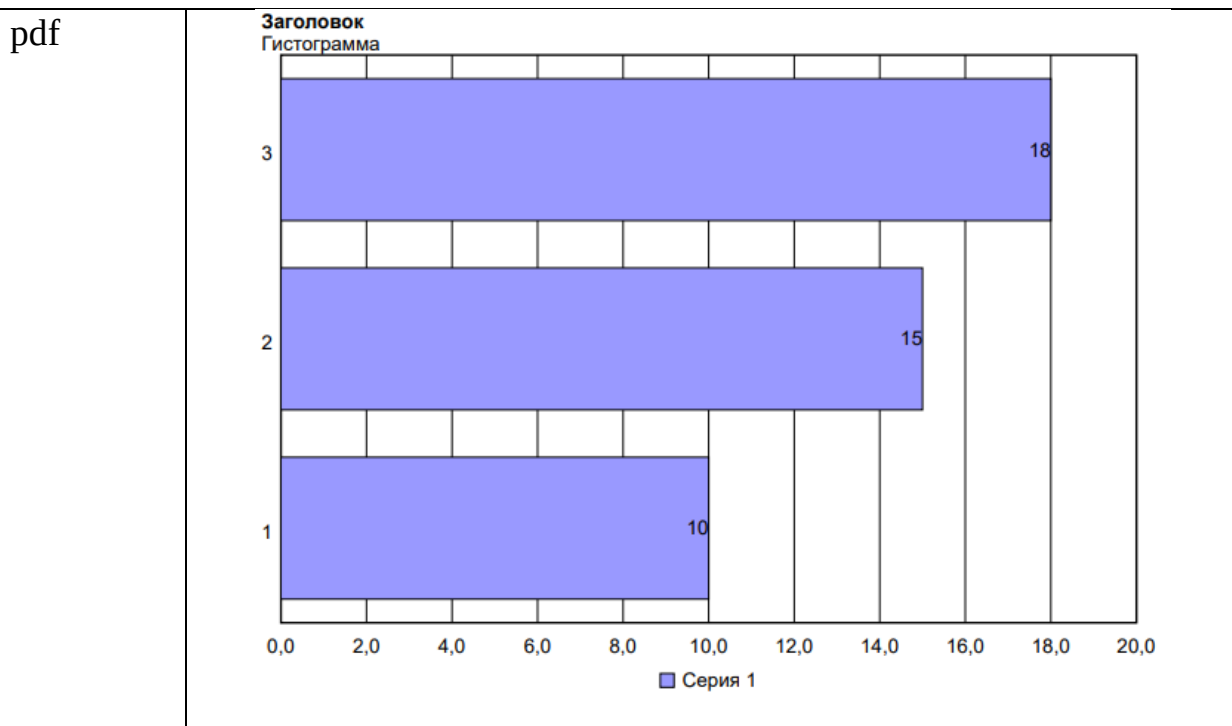
- Не визуальный компонент для создания документа с гистограммой. У компонента должен быть публичный метод, который должен принимать на вход имя файла (включая путь до файла), название документа (заголовок в документе), заголовок для диаграммы, указание расположения легенды для диаграммы (создать для этого перечисление), набор данных для диаграммы (название серии и данные для графика). Данные должны передаваться в виде набора объектов какого-то класса. Должна быть проверка на заполненность входных данных значениями.

Примеры диаграмм

docx	
xlsx	

pdf	Заголовок Линейная диаграмма <table><thead><tr><th>Серия</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr></thead><tbody><tr><td>Серия 1</td><td>10,0</td><td>15,0</td><td>18,0</td></tr><tr><td>Серия 2</td><td>45,0</td><td>34,0</td><td>18,0</td></tr><tr><td>Серия 3</td><td>25,0</td><td>2,0</td><td>7,0</td></tr></tbody></table>	Серия	1	2	3	Серия 1	10,0	15,0	18,0	Серия 2	45,0	34,0	18,0	Серия 3	25,0	2,0	7,0
Серия	1	2	3														
Серия 1	10,0	15,0	18,0														
Серия 2	45,0	34,0	18,0														
Серия 3	25,0	2,0	7,0														
docx	Заголовок Круговая диаграмма  ■ 1 ■ 2 ■ 3																
xlsx	Заголовок Круговая диаграмма  ■ 1 ■ 2 ■ 3																

pdf	Заголовок Круговая диаграмма  ■ 1 ■ 2 ■ 3
docx	Заголовок Гистограмма  ■ 1 ■ 2 ■ 3
xlsx	



Каждый из группы выбирает по одному компоненту из блоков. Получается, каждому нужно будет реализовать 3 компонента: один компонент создания документа с контекстом, один компонент создания документа с настраиваемой таблицей и один компонент создания документа с диаграммой.

Варианты

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СМОТРИТЕ В ПУНКТЕ «БЛОКИ НЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ»

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
1.	Документ с большим текстом. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Word	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Word

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
2.	Документ с изображениями. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Excel	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Excel
3.	Документ с таблицами. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Pdf	Документ с гистограммой. Формат документа - Pdf
4.	Документ с большим текстом. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Excel	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Excel
5.	Документ с изображениями. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Pdf	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Pdf
6.	Документ с таблицами. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Word	Документ с гистограммой. Формат документа - Word
7.	Документ с большим текстом. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Pdf	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Pdf

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
8.	Документ с изображениями. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Word	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Word
9.	Документ с таблицами. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Excel	Документ с гистограммой. Формат документа - Excel
10.	Документ с большим текстом. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Word	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Word
11.	Документ с изображениями. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Excel	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Excel
12.	Документ с таблицами. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Pdf	Документ с гистограммой. Формат документа - Pdf
13.	Документ с большим текстом. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Excel	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Excel

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
14.	Документ с изображениями. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Pdf	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Pdf
15.	Документ с таблицами. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Word	Документ с гистограммой. Формат документа - Word
16.	Документ с большим текстом. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Pdf	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Pdf
17.	Документ с изображениями. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Word	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Word
18.	Документ с таблицами. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Excel	Документ с гистограммой. Формат документа - Excel
19.	Документ с большим текстом. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Word	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Word

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
20.	Документ с изображениями. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Excel	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Excel
21.	Документ с таблицами. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Pdf	Документ с гистограммой. Формат документа - Pdf
22.	Документ с большим текстом. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Excel	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Excel
23.	Документ с изображениями. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Pdf	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Pdf
24.	Документ с таблицами. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Word	Документ с гистограммой. Формат документа - Word
25.	Документ с большим текстом. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Pdf	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Pdf

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
26.	Документ с изображениями. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Word	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Word
27.	Документ с таблицами. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Excel	Документ с гистограммой. Формат документа - Excel
28.	Документ с большим текстом. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Word	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Word
29.	Документ с изображениями. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Excel	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Excel
30.	Документ с таблицами. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Pdf	Документ с гистограммой. Формат документа - Pdf
31.	Документ с большим текстом. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Excel	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Excel

№ вар.	Не визуальный компонент документа с контекстом	Не визуальный компонент документа с настраиваемой таблицей	Не визуальный компонент создания документа с диаграммой
32.	Документ с изображениями. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Pdf	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Pdf
33.	Документ с таблицами. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Word	Документ с гистограммой. Формат документа - Word
34.	Документ с большим текстом. Формат документа - Pdf	Документ с таблицей, у которой шапка – первые две строки. Формат документа - Pdf	Документ с линейной диаграммой. Формат документа - Pdf
35.	Документ с изображениями. Формат документа - Word	Документ с таблицей, у которой шапка – первые два столбца. Формат документа - Word	Документ с круговой диаграммой. Формат документа - Word
36.	Документ с таблицами. Формат документа - Excel	Документ с таблицей, у которой шапка – первая строка и первый столбец. Формат документа - Excel	Документ с гистограммой. Формат документа - Excel